



The twisted ladder shape is called a **double helix**.

GENETICS

جزوه ژنتیک

جلسه چهارم و پنجم

دکتر مجرد

NITROGEN BASES



Adenine Thymine



Cytosine Guanine





پزشکی و ژنتیک

ارتباط تیم بالینی و آزمایشگاهی حائز اهمیت است. وظیفه ما به عنوان پزشک این است که برای بیمار آزمایشات مناسب را درخواست کنیم چراکه انجام هر تست غیر موثر و نامناسب برابر است با تولد یک بچه ی مبتلا. اگر تست از لحاظ مالی و میزان اثربخشی مناسب نباشد، دو مشکل به وجود می آید:

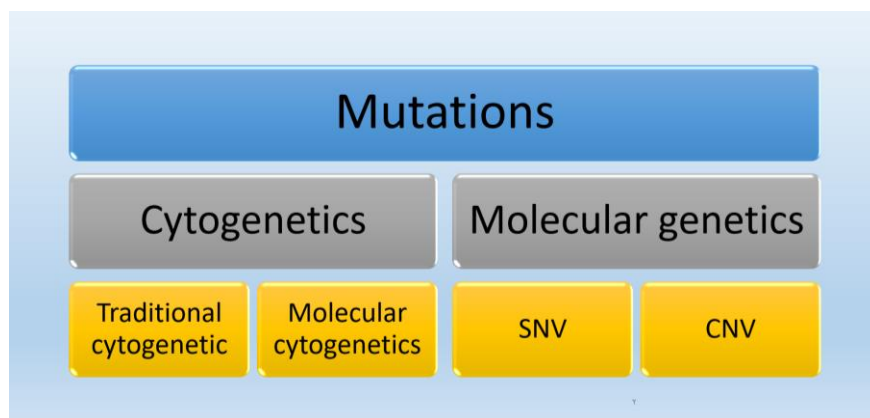
1) والدین به دلیل هزینه بالا تست را انجام نمیدهند و حتی ممکن است به خرافات و طب سنتی (منظور اونی که علمی نباشه!) رجوع کنند و به این شرایط بد دامن بزنند.

2) تست پر هزینه و ناموثر را انجام دهند. نه تنها تست تاثیرگذار نبوده و به تشخیص کمک نمیکند بلکه منابع مالی خانواده نیز تمام شده و توانایی انجام تست های دیگر را ندارند

پس اگر از اول آزمایش مناسب انجام شود، هیچکدام از مشکلات بالا به وجود نمی آید. برای این کار باید اول از همه کارایی تست ها را بدانیم و با جهش ها و بیماری های ژنتیکی آشنایی داشته باشیم.

جهش های مهم در پزشکی به دو دسته تقسیم بندی میشوند:

{*دقت شود دیگر از واژه موتاسیون استفاده نمیکنیم. موتاسیون یعنی تغییر پایدار در ژنوم که منجر به فنوتیپ بالینی شود. از آن جایی که فنوتیپ بالینی را ممکن است تشخیص دهیم یا ندهیم، کلمه واریانت بهتر از موتاسیون میباشد. این تغییرات ژنتیکی میتوانند منجر به بیماری بشوند یا نشوند. پس واریانت ها یا پاتوژنیک اند یا خوش خیم (benign).}



- **سایتوژنتیک << اختلال در سطح کروموزوم (بزرگترین اختلالات) >> مندلی نیست**
یه قدری بزرگ هستند که میتوان آن ها را زیر میکروسکوپ دید. مثلاً یک کروموزوم کامل اضافه یا حذف شده مانند **سندروم داون، ترنر، فریاد گربه، تریزومی 18 و 13**. تست های درخواستی برای این نوع اختلالات traditional cytogenetic نامیده میشوند و با **بررسی کاربوتایپ** (بررسی تعداد و ساختار کروموزوم ها) به راحتی میتوان آن ها را تشخیص داد. فراوانی رخداد جهش های سایتوژنتیک (Genomic mutation) بیشتر



است و حدودا 1 در 25 تقسیم سلولی میباشد. 50٪ سقط ها در 3 ماهه اول به این دلیل هستند پس شایع اند ولی تنوع آن ها کم است. این جهش ها به شدت مخرب اند پس یا بسیار پر سر و صدا هستند، یا اصلا نتیجه اش را نمیبینیم (چون سلول های جهش یافته از بین رفته اند). این بیماری ها مادرزادی (از دوران نوزادی وجود داشته اند)، سندرومیک، متعدد و معمولا بدشکل هستند، با اختلالات جمجمه، شکاف کام و لب و یا اختلالات چشمی همراهی دارند. چهره فرد مبتلا با چهره نرمال کاملا متفاوت است.

- **مولکولار ژنتیک <<اختلال در سطح پایین تر از کروموزوم>> پیروی از الگوی وراثت مندلی**

به قدری بزرگ نیستند که بتوان آن ها را زیر میکروسکوپ دید. مثلا یک قطعه از کروموزوم حذف شده. در این حالت میزان درگیری پایین تر از سطح کروموزوم است ولی بیش از یک ژن مختل شده است. برای تشخیص باید از ابزار های غیر مستقیم استفاده کرد مثلا FISH. این بیماری ها خیلی پر سر و صدا نیستند و درگیری متعدد ندارند. اکثر آن ها اتوزوم مغلوب AR هستند. الگو های وراثت مندلی بیشتر در ازدواج های فامیلی دیده میشوند و مغلوب AR هستند. تست های مختلفی در این افراد باید انجام شود مثلا PCR با WES. در مولکولار ژنتیک دو حالت رخ میدهد:

(1) **CNV (copy number variants)** تعداد نسخه های یک ژن یا قطعه ای از آن کم و زیاد شده مانند **تالاسمی آلفا، charcot marie tooth و سندروم دی جورج**. فراوانی آن ها حدودا 1 در 1700 تقسیم سلولی میباشد. برخلاف اختلالات کروموزومی که در نوزادی دیده میشوند، تظاهرات این نوع بیماری ها در اطفال 4-5 ساله بروز پیدا میکنند و بیشتر این ها را در کلینیک اطفال میبینیم.

(2) **SNV (single nucleotide variants)** تبدیل یک نوکلئوتید به نوکلئوتید دیگر، یا حذف و اضافه شدن یک نوکلئوتید. فراوانی آن ها حدودا 1 در 1 میلیارد تکثیر DNA میباشد.

*ترتیب اندازه جهش ها:

(1) سایتوژنتیک

(2) مولکولار ژنتیک – CNV

(3) مولکولار ژنتیک – SNV

هرچه اندازه جهش کوچک تر باشد، برای تشخیص آن نیازمند ابزار های دقیق تر و غیرمستقیم تری هستیم.



*فراوانی جهش ها:

(1) ژنومی

(2) کروموزومی

(3) ژنتیکی یا ژنی

Mutation types

- Genomic mutation
 - Missegregation
 - 1:25-50 cell division
- Chromosomal mutation
 - Clastogens
 - 1: 1700 cell division
- Gene mutation
 - Replication errors
 - Mutagens
 - $1:10^9$ base replication

جهش های ژنومی وقوعشان از همه بیشتر است، بعد میشود جهش های کروموزومی و بعد جهش های ژنتیکی یا همان ژنی.

جهش های کروموزومی سندروم فریاد گربه تا سندروم DiGeorge، یعنی جهش های تردیشنال سایتوژنتیک تا مولکولار سایتوژنتیک، فراوانی شان یک در هر 1700 تقسیم سلولی است پس فراوانی شان کم است پر سر و صدا هستند و وقتی به دنیا میایند معمولاً fitness ندارند به همین خاطر معمولاً در کلینیک اطفال، در کودکان بزرگتر از سه چهار سال خیلی به ندرت با آنها مواجه میشویم.

Gene mutation ها:

فراوانی جهش های تک نوکلئوتیدی یا همان SNV ها 10^{-9} است یعنی یک در هر یک میلیارد کثیر DNA (نه تقسیم سلولی). در هر تقسیم سلولی 6×10^9 نوکلئوتید دابل میشوند. (سه میلیارد جفت باز در ژنوم هاپلوئید وجود دارد که در دیپلوئید میشود شش میلیارد جفت) این یعنی در هر تقسیم سلولی، بعد از همانند سازی، 6 جهش در ژنوم ما جمع میشوند. انسان تقریباً 10^{12} یا 10^{13} تقسیم سلولی دارد اگر پس با هر تقسیم 6 جهش ایجاد شود تا اینجا 6×10^{13}



جهش در سلول جمع شده است. اگر این اتفاق می افتد که ما باید بیماری های بسیار مختلفی می داشتیم و کلاً از حالت انسانی خارج میشدیم. پس چرا اینطور نیست؟ در اینجا دو مکانیسم داریم:

1. یک مکانیسم این است که جهش هایی که در سلول ها اتفاق می افتند آنقدر کشنده اند که آپوپتوز آنها را حذف میکند

2. یا اینکه در نواحی ای اتفاق می افتند که تابلوی بالینی بیماری زایی ندارند (یعنی مستقیماً باعث بیماری نمیشوند): مثلاً تفاوتی که بین دو قلوب همسان تک تخمکی در طول عمرشان می بینیم. هر چقدر از بچگی شان جلوتر میرویم تغییرات بیشتری درشان ایجاد میشود که یک قسمت در اثر اکسپوزر های محیطی و قسمت دیگر تفاوت های ژنتیکی است. مثلاً یکیشان سرطان میگیرد یا مشکل قلبی پیدا میکند یا آلزایمر میگیرد ولی آن یکی نه. بهترین مثال همان سرطان است. این تفاوت ها اتفاقی رخ دادند. یه قسمت دیگر از تفاوت ها به این بر میگردد که اسپرم و تخمکی که انسان های مختلف را ساخته با هم متفاوت است. به اینها تفاوت های غیر مخرب میگوییم، مثل رنگ چشم. این تفاوت ها اثر سوءی در ما ندارند اما ممکن است در اثر انتخاب طبیعی حذف شوند. میدانیم که طبیعت انتخاب طبیعی انجام میدهد و هر چقدر تنوع یک گونه بیشتر باشد شانس بقای آن بالاتر میرود. فرض کنیم میزان کلسترول یک مقدار بین افراد مختلف متفاوت است و به علت جهش هایی که در گیرنده کلسترول اتفاق افتاده، هر کدام سطح کلسترول مختلف و حساسیت متفاوتی نسبت به رژیم غذایی داریم. حالا در نظر بگیرید که سطح کلسترول رژیم غذایی امروزی با 200 سال قبل و 200 سال بعد متفاوت است و این تفاوت و تغییر در رژیم غذایی برای یک تعدادی ادم در بلند مدت بیماری زا میشود. مثلاً کسی که ذاتاً سطح کسترول بالاتری دارد رژیم پر کلسترول تر استفاده کند زودتر دچار سکته و تصلب شرایین و مرگ کاردیو واسکولار میشود. (پس خود جهش، جهش بیماری زایی نیست اما در اثر انتخاب طبیعی فرد را مستعد بیماری کرده) پس هم محیط موثر است هم جهش هایی که تجمع پیدا میکنند.

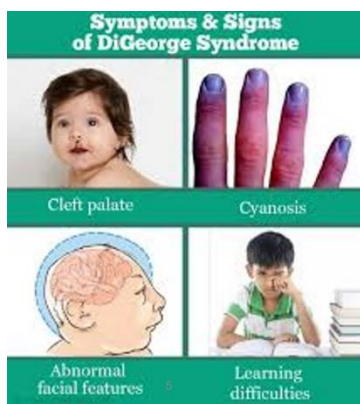
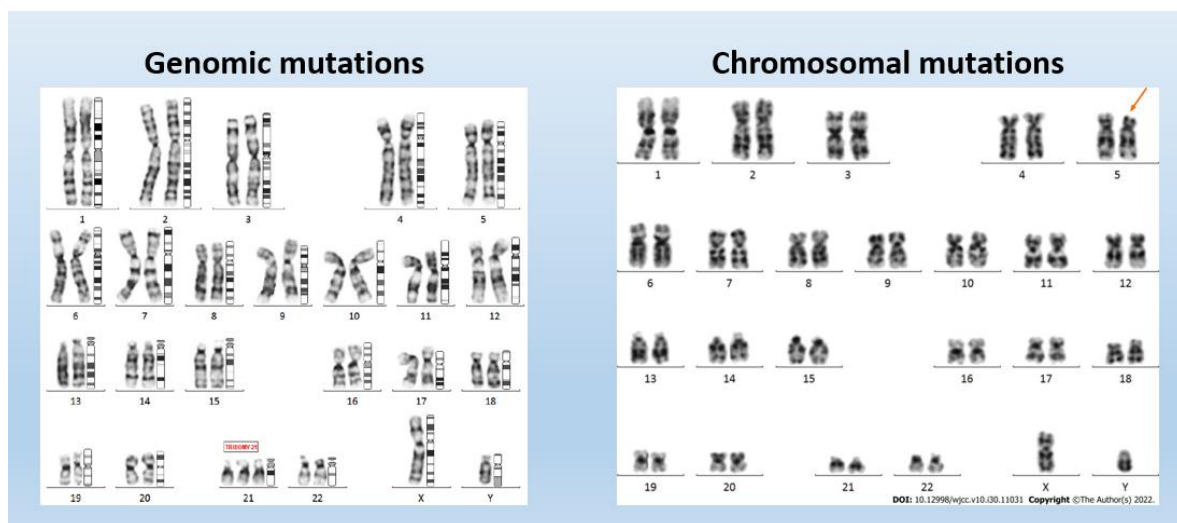
* جهش ها روی مسیر های متابولیک ما، پیری، ایجاد سرطان و ... تاثیر دارند.

پس به لحاظ اتیولوژی، وقوع ناهنجاری های کروموزومی شیوع بیشتری دارد. اما به لحاظ وراثت بیشتر جهش های تک ژنی/ نوکلئوتیدی به ارث میرسند چون اینها در بلند مدت بیماری را نشان میدهند، در نتیجه آلل های جهش یافته، تا زمانی که به ارث برسند در ناقلین حفظ میشوند. در صورتی که ناهنجاری های کروموزومی قبل از اینکه به ارث برسند با مردن ناقل حذف میشوند.



یک مثال میزنند و یک کاریوتایپ نشان می دهند:

1. میتوان یک جهش ژنومیک داشت مثلاً تریزومی 21 که یک کروموزوم کامل اضافه دارد، یا اینکه بازوی کوتاه کروموزوم 5 یک تکه انتهاییش حذف شده است (سندروم فریاد گربه) در اینجا تعداد کروموزوم ها ثابت است اما شکل کروموزوم ها یکیش دچار اشکال است.



2. بعد از این، مولکولار سائتوژنتیک مطرح است. مثل سندروم دی جورج. در سندروم دی جورج یک ناحیه کروموزومی حذف شده که آن قدر بزرگ نیست که زیر میکروسکوپ قابل مشاهده باشد. باید با تکنیکی به نام fish و زیر میکروسکوپ فلوروسانس آن را مشاهده کنیم. وظیفه پزشک این است که با توجه به گزارشی که در کلینیک ژنتیک زیر کاریوتایپ نوشته شده تابلوی بالینی بیمار را مطابقت دهد ببیند همان است یا نه. Cleft palate، سیانوز، مشکلات یادگیری، مشکلات چهره ای و جمجمه، تابلوی سندروم دی جورج اند و اگر مریضی با این چهار ویژگی را داشتیم به این سندوم مشکوک میشویم. مثلاً بیماری میکروسفال باشد که جمجمه اش کوچکتر است، درجانی از عقب ماندگی ذهنی داشته باشد که به آن learning difficulty میگویند، سیانوز داشته باشد که نشان دهنده مشکلات قلبی و عروقی است و شکاف کام داشته باشد.

3. گروه دیگر از مولکولار سائتوژنتیک ها جهش های تک ژنی اند. جهش های تک ژنی چند نوع اند

:Single nucleotide mutation



miss-sense/بد معنی: یک نوکلئوتید تبدیل به نوکلئوتید دیگری شده باشد و باعث شده باشد که یک اسید آمینه تبدیل به اسید آمینه دیگری شود. میتواند باعث تخریب عملکرد ژن بشود یا نشود (به عبارتی مضر باشد یا نباشد). تفاوت بین ما در خیلی از چیزها به خاطر تفاوت اسید آمینه های ما هست.

non-sense/بی معنی: یعنی کدون پایان میسازد و باعث میشود که ریبوزوم کارش را تمام کند و جدا شود و یک پروتئین ناقص تحویل دهد. سلول هم میفهمد که پروتئین ناقص است و کلا ساخت آن ژن را متوقف میکند.

Splicing/جهش پردازش: در فرایند حذف اینترون ها و به هم چسبیدن اگزون ها مداخله میکنند و در نتیجه یکی از قطعات مربوط به اگزون به طور کلی حذف میشود. مثلا اگر قرار باشد از فصل 1 و 5 و 7 امتحان بدهیم، فصل 7 کلا در امتحان نیاید.

deletion و insertion/جهش: یعنی یک نوکلئوتید کم یا زیاد شود. وقتی یک تک نوکلئوتید حذف شود فریم سه تایی به هم میریزد و خوانش توالی کلا تغییر میکند. خیلی از وقت ها وقتی فریم در این حذف و اضافه به هم بخورد در چند نوکلئوتید پایین تر یک کدون پایان ایجاد میشود و در نتیجه یک جهش non-sense هم ایجاد خواهد کرد.

خب پس یک جمع بندی کنیم انواع جهش های تک ژنی رو: تغییر نوکلئوتیدی میتواند:

- تغییر اسید آمینه ایجاد کند که آن اسید آمینه میتواند مضر باشد یا نباشد.
- میتواند کلا پروتئین را از بین ببرد.
- میتواند ساختار خوانش توالی را به هم بریزد و منجر به از بین رفتن پروتئین شود.

پس از بین این 5 نوع جهش، جهش miss-sense شانس غیرمخرب و benign variant بودنش بیشتر از چهار جهش دیگر است. و اگر در بیمارمان جهش non-scene گزارش کردند باید بدانیم که کلا پروتئین را از بین میبرد در نتیجه بیماری زا و Pathogenic variant است. پس این بیمار باید با دقت بیشتری چک شود تا ببینیم تابلوی بالینی اش تایید میشود یا خیر.

Results									
Genes	RefSeq	Nucleic Acid Alteration	Depth	Amino Acid Alteration	Zygosity	Inheritance pattern	Chr_location	SNP code	Mutation Function
KCNB1	NM_004975.4	c.629C>T	64:37/27	p.Thr210Met	HET	AD	Chr20:47991468	rs1555889162	pathogenic
Remarks: **Zygosity: Hom represents a homozygous mutation, Het represents a heterozygous mutation, Hemi represents a Hemizygous mutation. AR represents Autosomal recessive pattern, AD represents Autosomal dominant pattern									

مثلا در بیمار ما، در ژن KCMB1 که مربوط به ساختار های پوستی هست یک جهش یا واریشن وجود دارد. (خانه دوم جدول، کد دیتا بیس ژن است که بر اساس آن میتوان در دیتابیس دیتایش را پیدا کرد) در نوکلئوتید شماره 629 اش یک سیتوزین بوده که تبدیل به تیمین شده. خانه چهارم جدول مربوط به خوانشی است که اتفاق افتاده. در تستی که انجام



دادیم در 37 حالتان سیتوزین خوانده شده و در 27 حالت تیمین. این یعنی هر دوتا الگو را در ژن داشتیم، پس بیمار دو ژن مختلف دارد و زایگوسیتی آن هتروزیگوت است. این نوکلئوتید هم در سطح پروتئینی باعث شده که ترئونین جایگاه 210، تبدیل به متیونین شود. پس جهش از نوع miss-sense است. حالا این ژن را در دیتابیس OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) سرچ میکنیم تا فنوتایپ بالینی آن را پیدا کنیم. (برای چک کردن فنوتایپ بالینی هر بیماری ای و انواع جهش آن از این دیتابیس استفاده میشود به این صورت که ژن را وارد کنیم بیماری را میدهد و برعکس). نتایج سرچ نشان میدهد که بیماری ای که از این ژن ایجاد میشود اتوزومال دامیننت است. پس وقتی این بچه هتروزیگوت است و فنوتیپ بیماری AD است، پس تفسیر ما تا اینجا درست بوده. در مرحله بعد، جایگاهی که این ژن در کروموزوم دارد را در دیتابیس های register SNP (single nucleotide polymorphism) سرچ میکنیم و تمام اطلاعات چند خانه اول را برای ما می آورد. سپس بر اساس یک گایدلاین American college of medical genetic بررسی میکنیم و میبینیم که این ژن، به عنوان ژن پاتوژنیک دسته بندی شده است.

تا اینجا فهمیدیم KCMB1 است، هتروزیگوت است، AD است و با توجه به دیتابیس ACMG پاتوژنیک است. پس باید نمود بالینی این بیماری در فردی که برای آزمایش فرستاده شده حاضر باشد. حالا ما در معاینه دیدیم که بیمار مشکلات ساختار پوستی دارد مثلاً تاول دارد، حالا میرویم دوباره در OMIM نگاه میکنیم ببینیم علائم جانبی ای که این بیماری ایجاد میکند با مریضی که ما داریم مطابقت دارد یا نه؟ برای اینکه حرف متخصص ژنتیک را تایید کنیم باید علاوه بر چک کردن با علائم بالینی، family history بیمار را هم بررسی کنیم. اول والدین را بررسی میکنیم و چون بیماری AD است میبینیم که والدین علائم بالینی دارند. و اگر چک کنیم میبینیم که آن جهش را هم دارند. اما این امکان هم وجود دارد که پدر و مادر جفتشان سالم باشند. اینجا دو حالت پیش میاید: حالتی که والدین این جهش را نداشته باشند که نتیجه میشود Denovo mutation رخ داده. یا اینکه جهش را در والدین ببینیم در حالی که تابلوی بالینی ندارند که این بدترین حالت ممکن است.

هتروزیگوت یعنی ناخالص. یعنی دوتا کروموزومش در آن جایگاه دو نوکلئوتید متفاوت دارند. اکثریت آدم های نرمال در جایگاه نوکلئوتیدی 629 روی RNA ژن KCMB1 نوکلئوتید C دارند. در فرد هتروزیگوت، همین جایگاه روی آن یکی کروموزومش به جای C، نوکلئوتید T دارد که باعث شده یک سری از پروتئین هاش مثلاً 50٪ پروتئین هاش در جایگاه 210 شان ترئونین داشته باشند و 50٪ دیگر متیونین. پس ما دوتا ساختار پروتئینی متفاوت داریم. حالا اگر این پاتوژنیک باشد یعنی این 50٪ که متیونین شدند عملکرد ندارند و این باعث شده میزان فعالیت مورد نیاز برای متابولیسم سالم و برای تشکیل سالم آن ساختار پوستی، کافی نباشد و علائم بالینی و بیماری نشان دهد.

اگر اینجا والدی داشته باشیم که جهش داشته باشد و سالم باشد باعث ایجاد مشکل میشود. در شرایطی بیماری از قبل مشخص شده است که در Familiar history نگاه میکنیم و میبینیم که نفوذ ناقص دارد. اینجا دو موضوع اهمیت پیدا میکند:



1- درمان بیمار

2- تصمیم در مورد وضعیت فرزند بعدی بیمار:

در مواردی که اطمینان حاصل شود نفوذ ناقص وجود دارد، به لحاظ اخلاقی نمیتوان PND انجام داد؛ زیرا در PND اگر جهش وجود نداشته باشد که خوش شانس بوده اند اما اگر جهش باشد به علت نفوذ ناقص نمی شود تعیین کرد که وضعیت فرزند چطور خواهد شد. آیا مثل برادرش بیمار میشود یا مثل پدرش سالم می ماند؟ بنابراین از لحاظ اخلاقی نباید جنین را در معرض سقط ناشی از نمونه گیری قرار داد.

در نتیجه در این خانواده بارداری و تست PND پس از آن توصیه نمیشود، بلکه برای فرزند بعدی باید IVF و پیرو آن، تست PGD (Preimplantation genetic diagnosis) انجام شود.

- IVF (In Vitro Fertilization): لقاح آزمایشگاهی مناسب افرادی است که به هر دلیلی نمیتوانند لقاح طبیعی داشته باشند. مثلاً تعداد اسپرم ها کم است یا موتیلیتی آن ها مشکل دارد.

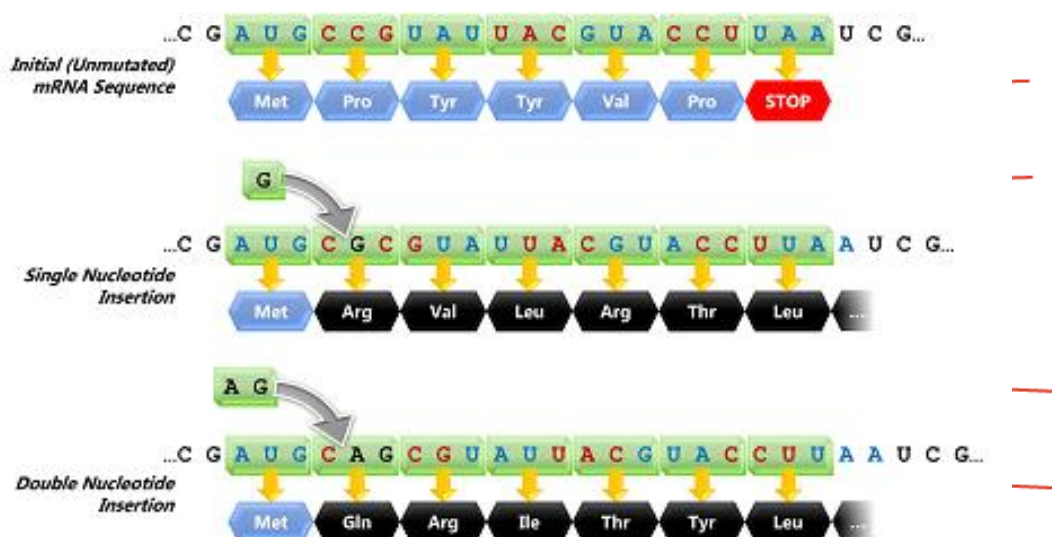
جهش nonsense

در این جهش ساختار پروتئین زودتر تمام شده و استاپ کدون رخ داده است.

در گزارش 3 حالت دیده می شود:

- 1- آلانین 150 به termination ختم شده است. p.Ala150 Ter
- 2- آلانین 150 به x ختم شده است. p.Ala150X
- 3- آلانین 150 به * ختم شده است p.Ala150*

سوال) در چه حالتی استاپ کدون میتواند بیماری را نباشد؟ وقتی کدون پایان جایی قرار بگیرد که پروتئین تولید شده به حدی رسیده باشد که عملکرد خودش را داشته باشد. برای مثال وقتی قطعات وسیله ای را با پیچ و مهره به هم وصل میکنیم و در آخر برایمان پیچ و مهره اضافه باقی میماند! مثلاً طول پروتئین مورد نظر 3000 است و نوکلئوتید با جهش nonsense در قسمت 2900 است. در اینجا ممکن است با ایجاد زودهنگام استاپ کدون، دم پروتئین ساخته نشود اما پروتئین عملکرد خود را حفظ کند. در واقع domain ای که حذف شده خیلی عملکردی نبوده است. در این حالت امکان دارد تابلوی بالینی فردی هموزیگوت با نتیجه آزمایش که حالتی پاتولوژیک است همخوانی نداشته باشد.



نوکلئوتید های کم شونده و اضافه شونده: deletion و Insertion

Insertion به صورت روبرو نوشته می شود:

c.448insA

اول سیتوزین سپس جایگاه و اینسرشن و بعد تعداد نوکلئوتیدهایی که حذف شده اند.

یعنی در سیتوزین و در جایگاه 448، یک نوکلئوتید اضافه شده است.

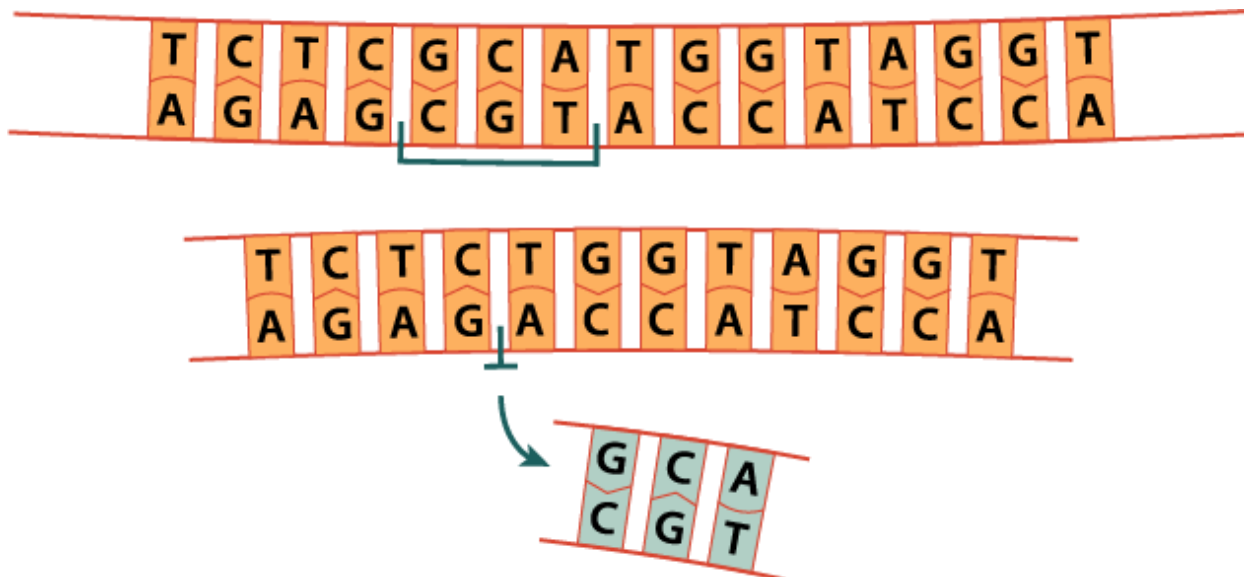
در این حالت فریم خواندن آن به هم میریزد و پروتئین تغییر میکند.

- اگر اینسرشن AAA (مضرب صحیحی از 3) باشد یعنی یک آمینواسید به ساختار پروتئین اضافه شده است. وقتی در حد یک یا چند آمینواسید به پروتئین اضافه شوند معمولاً کم خطرند.
- اما اگر نوکلئوتید ها به صورت مضرب غیر صحیحی از 3 اضافه شده باشند (یا کم شده باشند)، فریم به هم می ریزد و پروتئین تخریب می شود. البته در این حالت هم باید توجه کنیم که جایگاه این به هم ریختگی کجای پروتئین است، اگر نزدیک به انتهای پروتئین و در نزدیکی استاپ کدون باشد، شاید تغییر قابل توجهی در ساختار پروتئین رخ ندهد و در تابلوی بالینی بیمار مشکلی دیده نشود.

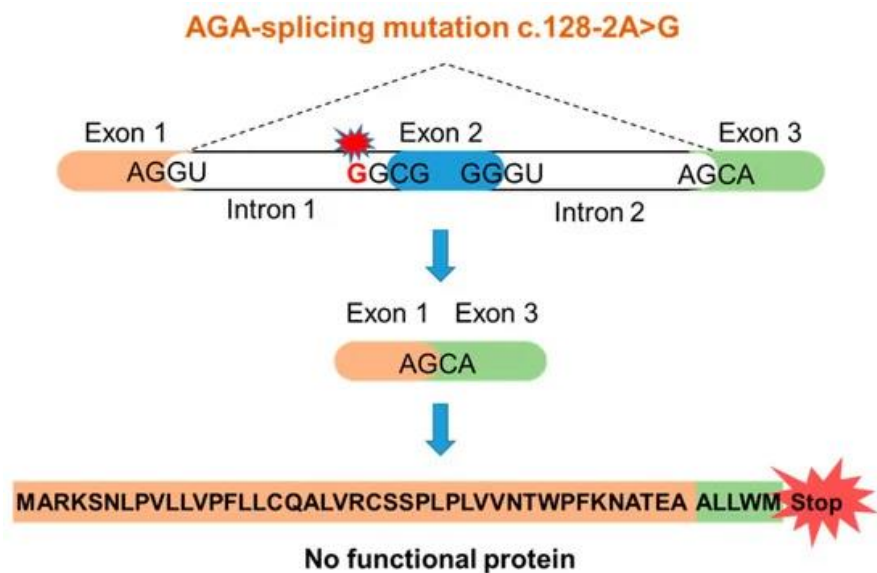
این موضوعات جایی مشکل ایجاد میکنند که به عنوان یافته جانبی با آن سر و کار داشته باشیم.



:Deletion



:Splice mutation



در ابتدای اینترون دو نوکلئوتید GU و در آخر اینترون دو نوکلئوتید AG قرار دارند که در splicing تاثیر میگذارند. در این مثال یک AG حذف شده است و افزون بعد آن در بین دو اینترون باقی میماند که هنگام فرایند ویرایش حذف



میشود. (در واقع AG ای که پایان اینترون و پایان فرایند Splicing را مشخص میکند حضور ندارد و آنزیم به حذف نوکلئوتید ها تا AG اینترون بعدی ادامه می دهد. در این بین یک اگزون هم به اشتباه اینترون تلقی شده و حذف میشود.) این اتفاق اغلب مخرب است زیرا با حذف اگزون تعداد زیادی نوکلئوتید حذف میشود. مخصوصا اگر نوکلئوتید های اگزون حذف شده مضرب صحیحی از 3 نباشد، علاوه بر مشکل حذف اگزون، فریم شیفت هم اتفاق می افتد و تخریب زیادی در ساختار ایجاد خواهد شد.

اگر جهش روی GU اتفاق بیوفتد، در RNA یک اینترون باقی میماند و در فرایند ویرایش حذف نمیشود. در این حالت توالی بزرگ اینترون وارد توالی mRNA شده و آن را به شدت تخریب میکند. در واقع بدترین نوع جهش splicing همین حذف GU (نوکلئوتید های ابتدایی اینترون) است.

گزارش به این شکل است:

- $c.448+1G>?$ یعنی از نوکلئوتید 448 (در coding region) یک نوکلئوتید باید جلوتر برویم و وارد ابتدای اینترون بشویم، همین قسمت محل ایجاد جهش بوده است.
 - $c.448+2T>?$
 - $c.448-1G>?$ یعنی از نوکلئوتید 448 (در coding region) یک نوکلئوتید باید عقب تر برویم و وارد انتهای اینترون بشویم، همین قسمت محل ایجاد جهش بوده است.
 - $c.448-2A>?$
- به طور کلی اگر جهش در نیمه ابتدایی اینترون بود، شماره نوکلئوتید coding region قبلی را در نظر گرفته و علامت + استفاده میکنیم. و اگر جهش در نیمه دوم اینترون بود، شماره نوکلئوتید coding region بعدی را در نظر گرفته و علامت - استفاده میکنیم.

(می توانید جهت درک بهتر به دقیقه 1:13:58 صدای ضبط شده جلسه چهارم ژنتیک (جلسه اول استاد مجرد) مراجعه کنید.)

جهش های بزرگ تر: Copy Number Variations

Deletion: یک اگزون یا ژن به طور کلی حذف شود.



Insertion: یک تعداد نوکلئوتید یا اگزون اضافه شوند.

Inversion: دو شکست کروموزومی اتفاق بیوفتد و یک قسمت از کروموزوم معکوس شود.

Duplication: همان توالی دوبل میشود. یکی از موتور های محرک تکامل* است.

تفاوت duplication با insertion: اینسرشن میتواند هر منشا ای داشته باشد که لزوما ارتباطی با آن ناحیه نداشته باشد. اما در داپلیکیشن همان توالی دوبل میشود.

*: در فرایند تکامل جرقه ای می تواند موجب ارتقا مکانیسم های سلولی و توانمندی سلول ها در تکثیر شود و موجودات پرسلولی ایجاد کند. این جرقه ایجاد مولکول یا مکانیسمی است که اکسیژن را در این محیط پرسلولی به سلول ها منتقل کند. ساختار موردنظر در موجود پرسلولی مثل انسان، از دید پزشکی سیستم کاردیووسکولار، از دید سلولی گلبول های قرمز و از دید مولکولی هموگلوبین است. در هموگلوبین زنجیره هم این کار را انجام میدهد. جرقه زمانی ایجاد شده است که آهن در ساختاری قرار گرفته که بتواند اکسیژن را دفع و جذب کند.

جایی در تکامل تعداد رشته های هموگلوبین زیادتر شده است و تفاوتی ایجاد کرده است. هموگلوبینی در جنین وجود دارد که میتواند با وجود اکسیژن کم محیط اطراف، اکسیژن را از خون مادر بگیرد و به جنین بدهد. این مولکول، هموگلوبین جنینی f است و بعد تولد تبدیل به هموگلوبین a میشود که در محیط هایی با اکسیژن کمتر، اکسیژن را حمل می کند. اگر هموگلوبین جنینی بعد تولد باقی بماند باعث ایجاد مشکل میشود و فرایند پیری را تسریع میکند. بنابراین در روند تکامل موجودی که این switching را داشته باشد بقای بیشتری دارد، میتواند مدت زمان طولانی تری تولید مثل کند و ال های بیشتری را به نسل بعد منتقل میکند. در نتیجه بعد از زمان طولانی اکثریت جمعیت کسانی هستند که در قبل و بعد جنینی هموگلوبین متفاوتی دارند.

این اتفاق در کجای تکامل می افتد؟ از داپلیکیشن

بدین صورت است که ما یک ژن اولیه داشته ایم که در آن جهشی اتفاق افتاده و منجر به ایجاد یک ژن ثانویه شده است. ژن ثانویه بوجود آمده مقداری افت کرده و در شرایط پراکسیژن تر کار میکند.

جهش ها، موتور محرکه تکامل اند. در اینجا سوالی پیش می آید و آن این است که آیا جهش ها همیشه خوبند؟

پاسخ به این سوال به زاویه دید ما نسبت به مسئله بستگی دارد. اگر یک پزشک به این موضوع نگاه کند، جهش اتفاق خوبی نیست چراکه جهش ها اثر خود را در بلند مدت نمایان میکنند و اساسا جهش هایی که پزشکان با آنها روبرو میشوند، در یک نفر اتفاق می افتد و میتواند منجر به بیماری مثل PKU شود. از دید یک گونه شناس، جهش خوب است زیرا منجر به تنوع میشود. از نظر یک Dilated Evolutionist، جهش میتواند ابزاری جهت یادگیری زبان تکامل باشد و از طریق آن میتواند بصورت هدفمند دسته بندی ژنتیک انسان را تغییر بدهد. مثال این را میتوانیم در مهندسی پروتئین ببینیم.



*همانطور که در ابتدای کلاس گفتیم، دو نوع واریانس پاتوژنیک و Benign داریم. براساس فنوتایپ ها و عوارض ایجاد شده، جهش هارا به پنج دسته تقسیم میکنیم:

- واریانت Benign: واریانتهایی است که ما مطمئنیم اتفاقی نمی افتد. میشود همان تفاوتی که بین هرکدام از ما وجود دارد. برای مثال نیمی از جامعه از یک الل و نیمی دیگر از الی دیگر بهره برده اند ولی هیچکدام دچار اختلالی نشده اند.
- واریانت Likely benign: در اینجا فراوانی های کمتری میبینیم، ولی هنگامی که دقیقتر میشویم، این نکته را درک میکنیم که این جهش تاثیر منفی نداشته و نمیتوان آنرا بیماری زا تلقی کرد. میگوییم *انشالله* خیر است!
- *VUS (Variant of unknown clinical significant)*: پایینتر توضیح داده میشود
- واریانت Likely pathogenic: اتفاق پاتولوژیکی روی داده است مثلا استاپ کدون رخ داده و وسط پروتئین تولیدی را از بین برده است ولی تاحالا چنین جهشی گزارش نشده است. ژن بیمار نیز به تابلوی بیماری که از بیمار انتظار داریم شبیه است. در اینجا میگوییم این جهش *احتمالا* بیماری زا است.
- واریانت Pathogenic: جهشی که در تمام دنیا دیده شده و همگی متفق القول بر این باورند که این جهش باعث فلان بیماری خاص میشود. مثلا جهش *IVS-1-5*، در پنجمین نوکلئوتید اینترون شماره 1 ژن بتاگلوبین، در حالت موزاییکال منجر به تالاسمی بتا میشود. این نوع از واریانت یک امر ثابت شده است.

ما بعنوان یک پزشک، باید دو مورد بالا را گزارش کنیم. در گزارش، باید تابلوی بالینی بیمار به ژن گزارش شده بخورد و سپس، با قبول این مسئولیت، سایر اقدامات را برای بیمار انجام دهیم.

اگر دو مورد اول را داشته باشیم، معمولا از طرف آزمایشگاه گزارش داده نمیشود.

چالش ما در دسته سوم یعنی *VUS (Various with unknown clinical significant)* است. در اینجا

ما واریانتهایی داریم که اثر بالینی آن در معرض شک قرار دارد. نه مطمئنیم که بی ضرر است نه مطمئنیم که

بیماری زاست. حواسمان هست که فراوانی این جهش در جامعه بسیار پایین است. **صددرد این جهش**

missense است. با اینکه تغییری در ساختار پروتئین میبینیم، ولی نمیدانیم آیا در عملکرد آن تاثیری

داشته است یا خیر. در اینجا عملی تحت عنوان cosegregation انجام میدهم، یعنی داریم همراهی

واریانت را با بیماری چک میکنیم. مثلا در افراد خانواده بررسی میکنیم که در افراد بیمار یا سالم نیز چنین

جهشی وجود دارد یا خیر. براساس این فرایند، یک اسکورینگ انجام میدهم و تصمیم میگیریم که *VUS*

است یا *Likely pathogenic*. هنگامی که در فرایند Segregation ارتباط بین بیماری و ژن همراه قطع

شد، میتوانیم بگوییم این *VUS* کشف شده، یک *Likely benign* است و ازطرفی دیگر، اگر ارتباط بین

انتقال ژن و بروز بیماری را دیدیم، میتوانیم *VUS* را در دسته *Likely pathogenic* قرار بدهیم. فرایند

segregation نیازمند تعامل بین متخصص ژنتیک و پزشک بالینی است. تا هنگامی که وضعیت *VUS*



مشخص نشده باشد، نمیتوانیم برای خانواده بیمار تصمیمی بگیریم زیرا نمیتوانیم براساس دیتای مبهم،
نمیتوانیم مداخله ای مانند سقط جنین داشته باشیم ولی اگر وضعیت VUS داشتیم، میتوانیم تا حدی درمان
های علامتی را انجام بدهیم.

محتوا و ویراست: نرگس بیدگل-شبنم رجبی-نلیسا سازگار-آراد عطاری



از دید پزشکی 2 نوع سرطان داریم :

1- سرطان اسپورادیک : یعنی تک گیر باشد و سابقه خانوادگی وجود نداشته باشد و در این لحظه یک نفر مبتلا است و نفر دومی وجود ندارد . اگر جهش سوماتیک منجر به این سرطان شود در میوز فرد جهش وجود ندارد و به نسل بعدی منتقل نکرده و والدش هم به او منتقل نکرده است . پس درگیری دیگر اعضا و خانواده ی او را نداریم . **وجه تشخیص این سرطان درگیری از نوع سوماتیک است .**

2- سرطان فامیلیال : سرطان های ارثی زیرمجموعه این سرطان هستند که جهش از نوع فامیلیال دارند و اگر سرطان سینه دارد ، در بررسی لنفوسیت خون وی نیز **جهش BRCA1** دیده می شود که یعنی از زمان لقاح ، این جهش وجود داشته است . احتمالا از والد گرفته است و احتمال خطر برای دیگر اعضا خانواده نیز وجود دارد . در صورت ازدواج برای بچه هایش هم این خطر وجود دارد . با بررسی **denovo germinal mutation** در دسته ی ارثی قرار می گیرد.

در سرطان فامیلیال ، **familial aggregation** داریم که در آنها ، جهش ژنتیکی شناسایی نشده است ولی در سرطان ارثی ، تمامی سلول ها دستخوش تغییر شده اند . از لحاظ ظاهری نیز تفاوت دارند . اگر پدربزرگ سرطان گرفته ، نوه ها گرفتند و دیگر این جا بچه ای نداریم که مدت طولانی عمر کرده و بچه ی او در 10 سالگی سرطان گرفته است .

کم کم با پیشرفت تکنیک های ژنتیک ، این **familial aggregation** ها می توانند در دسته ی ارثی ها قرار بگیرند . سرطان های ارثی معمولا جهش ژرمینال دارند ؛ آیا در سرطان ها فردی را داریم که جهش سوماتیک نداشته باشد ؟

پاسخ این سوال این است که هرگونه سرطانی در نهایت بخاطر یک جهش اتفاق می افتد ، ساختار ژنتیکی دچار بی ثباتی شده است و سرطان در نهایت پدید خواهد آمد .

حین سر و کار داشتن با تومور ، **ده ها جهش مختلف** دیده می شود که فرضیه ای برای تجمع جهش های ژنتیکی را در سرطان می دهد و در بعضی از کیس ها ، جرقه سرطان فرد از چندین سال پیش زده شده است .

همیشه جهش در تمام سلول های سرطانی داریم که یا جهش ژرمینال را در کنارش دارد یا اینکه همه آنها از نوع سوماتیک هستند . تفاوت این دو باهم در این است که موارد اسپورادیک تقریبا 70 الی 80 درصد موارد بیماری را تشکیل می دهد . بر اساس 350 هزار مریضی مبتلا به سرطان ، حدودا 10 درصد مریض هستند که اعضا خانواده آنها نیز در خطر هستند . سرطان های فامیلیال حدود 15 تا 20 درصد موارد را شامل می شوند که در ایران این سهم رو به افزایش است . (یا به خاطر سوگیری ذهنی است یا این اتفاق واقعا دارد رخ می دهد) . **زیرا سبک زندگی نامناسب داریم و عوامل محیطی نیز تاثیر دارند اما نه به اندازه اهمیت سبک زندگی نامناسب!**

سرطان های شایع در ایران :

1- در زنان : سرطان سینه 2- در مردان : سرطان معده و پروستات 3- در صورت عدم نظر گرفتن تنها یک جنسیت : سرطان معده و سینه

سرطان گاستریک ، شایع ترین و بدترین سرطان در ایران است زیرا سرطان سینه و پروستات را در مراحل اولیه می توان سریع تشخیص داد یعنی علائم بالینی آنها زود نمایان می شود کما اینکه راه حل تهاجمی یعنی برداشتن سینه یا پروستات نیز وجود دارد و فرد می



تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد در صورتیکه در سرطان معده نمی توان اقدام تهاجمی مانند برداشتن معده انجام داد و معمولاً علائم بالینی مشخصی ندارد و افراد مراجعه کننده غالباً end-stage هستند.

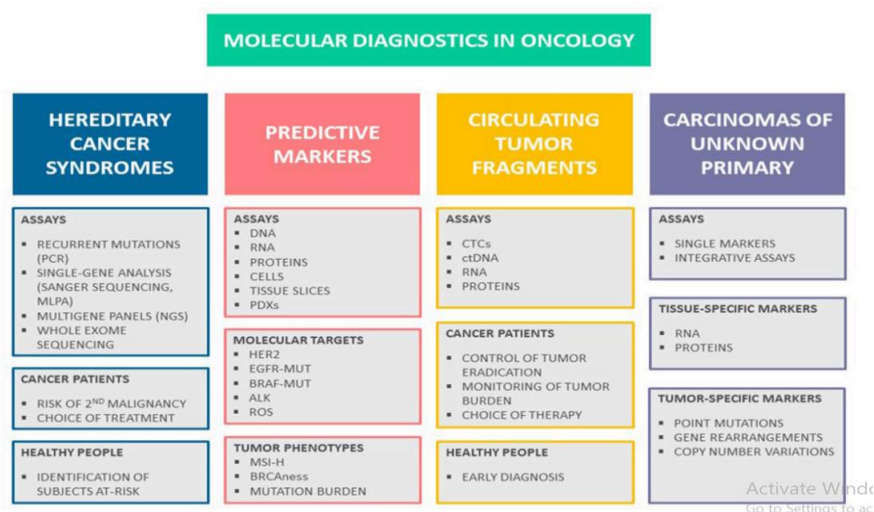
رفلاکس یکی از عوامل مستعد کننده است که در افراد عصبی با سبک زندگی نادرست یا تغذیه نامناسب بیشتر دیده می شود که در کادر درمان زیاد دیده می شود .

genetic analysis و Molecular diagnosis به عنوان دو نیاز برای پزشکان تعریف می شود . در رشته پزشکی وقتی اسم ژنتیک می آید یعنی شما با وراثت سر و کار دارید به عبارتی دیگر آیا سایر اعضا خانواده نیز درگیر هستند ؟

اگر فرد جهش ژرمینال داشته باشد ، در صورت درگیری پستان ، پستان دیگر نیز درگیر خواهد شد ولی اگر این جهش را نداشت یعنی جهش از نوع سوماتیک بود می توان از برداشتن سینه دیگر صرف نظر کرد . کلاً درگیری ها در جهش ژرمینال ؛ برای اندام زوج به صورت دوتایی خواهد بود .

تشخیص مولکولی یعنی حالا که سرطان را تشخیص دادیم ، کدام دارو برای این سرطان موثر می باشد یعنی سوالات پرسیده شده در تابلوی بالینی مریض است و به شجره او کاری نخواهیم داشت ؛ در اینجا طبقه بندی سرطان مهم است .

در یک جمعیت انواع ترنس لوکیشن های کروموزومی دیده می شود . زمانی که کروموزوم 9 به 22 جابه جایی داشته باشند ، می توان از مهارکننده BCR ABL به عنوان دارو استفاده کرد . استفاده از داروی دیگر صرفاً باعث نابودی سلول های بیمار و تلف کردن وقت می گردد پس اهمیت تست تشخیصی پیش از درمان دارویی بیمار معلوم می گردد .



چند هدف برای خدمات گیری در مراکز آزمایشگاهی مولکولی وجود دارد که همیشه برای یک بیمار سرطانی باید پرسید :

1- آیا این خانواده در معرض خطر دیگری نیز قرار دارند ؟

2- آیا برای این مریض امیدی به زنده ماندن هست ؟



- 3- اگر امیدی هست ، از کدام مسیر باید وارد پروسه ی درمانی خود شود ؟
- 4- آیا می توان مریض را بعدا FOLLOW UP کرد و از درمان او اطمینان حاصل کرد ؟
- 5- آیا این کیس سرطانی که می بینیم واقعا سرطان سینه دارد؟. که این پرسش بیشتر در متاستاز ها اهمیت پیدا می کند .

از کار هایی که در آزمایشگاه ژنتیک انجام داده می شود به تست های تشخیصی سرطان ارثی و مشخص کردن بیومارکرها و پیشنهاد درمان مورد نظر و انجام فالو آپ مریض با ابزار مولکولی و بازخورد دادن به درمان پزشک و کمک به پزشک و هشدار او راجع کارهای نیاز به انجام اشاره کرد .

نحوه درمان بیمار بستگی به شرایط دارد . اینکه فرد چه قدر در معرض خطر عود است؟

BCRA1,2 در جمعیت چه قدر فراوانی دارد ؟ جوابی که به آن می رسیم یک در هر 500 نفر است ، البته در جوامع ایزوله تر این عدد به یک به پنجاه نفر تقلیل پیدا می کند که وحشتناک است !

بیماری های ژنتیکی (تالاسمی و سیستیک فیبروزیس) معمولا کمتر از یک به 2500 فراوانی دارد . فردی که نیاز باشد سینه دوم او را در سرطان سینه بردارند ، براساس سرطان ارثی اینکار انجام می شود .

فرضیه دو ضربه ای : تمام سلول های یک شخص یک موتاسیون ژرمینال دارند . اغلب ژن های سرکوب کننده ی تومور به غیرفعال شدن هر دو آلل ، یا از طریق جهش یا از طریق خاموشی اپی ژنتیک نیاز دارند که باعث تغییر فعالیت شوند.

فراوانی جهش نقطه ای : ده به توان منفی نه :

در شبکه 100 میلیون سلول داریم. پس در یک بازه زمانی کوتاه اگر تقسیمات سلولی اتفاق بیفتد ، یک جهش در نوکلئوتید اتفاق خواهد افتاد و چون تعداد سلول زیاد است ، چندین سلول درگیر می شود که برای مثال در یک بچه 4 ساله ، دو توده رتین سرطانی دیده می شود (مولتی فاکتوریال)

در بچه ای یک چشم دارای کم بینایی و سفید است ، تشخیص تومور رتینوبلاستوم داده می شود . در صورت فرضیه دوضربه ای ، در 10 سالگی باید جفت چشم های خود را تخلیه کند چون در هردو تومور ایجاد می شود اما در یک فرد عادی ، دفعه اول و دفعه دوم باید در همان سلول اتفاق بیفتد که در این فرد احتمال گرفتن رتینوبلاستوم ده به توان منفی 10 می گردد یعنی دو تا 10 به توان منفی نه که ضرب در تعداد سلول های رتین می شود.

سرطان های ارثی مهم در فرضیه دو ضربه ای : رتینوبلاستوم ، سینه ، تخمدان و تیروئید

سرطان لیفرمانی :

در اعضا مختلف یک خانواده ، یک نفر سرطان تخمدان ، دیگری خون و نفر دیگر سرطان سینه دارد.به عبارتی افراد مختلف یک خانواده سرطان های مختلف گرفته باشند . در این سندروم **جهش P53** داریم که خود محافظ ژنوم است و وقتی در آن جهش رخ می دهد ، به انواع متفاوت بروز می یابد که در این حالت ، هر فرد می تواند یک سرطان متفاوت از بقیه بدهد . **درمان نوع سرطان خود مشکلی را حل نمی کند .** این جهش از نوع **سوماتیک** بوده که متعاقب از دست رفتن عملکرد P53 است .



جهش BRCA1 یکی از شایع ترین جهش هاست که می تواند طول عمرش به احتمال 60 درصد سرطان تخمدان ، احتمال 60 تا 90 درصد سرطان سینه و اگر تا 80 سالگی عمر کند هم سرطان سینه و هم تخمدان را خواهند گرفت . 20 درصد سرطان های تخمدان و 5 تا 8 درصد سرطان های سینه BRCA1,2 ژرمینال منتشر دارند.

وظیفه ما در جلوگیری از بروز متاستاز در دیگر افراد ، بررسی سرطان ارثی است . انواع سرطان عبارت است از SOLID و لوکمی.

چگونه از سرطان SOLID جلوگیری می کنیم ؟ پاسخ این است که جنبه ارثی مشخصی دارد .

تست NGS یا WHOLE EXOME برای بررسی طیف وسیعی از عوامل ژنتیکی استفاده می شود .

FULL FOCUS CANCER ASSAY یکی از تست های موثر برای شناسایی است که 50 تا 70 ژن از قبیل APC , BRCA1-2

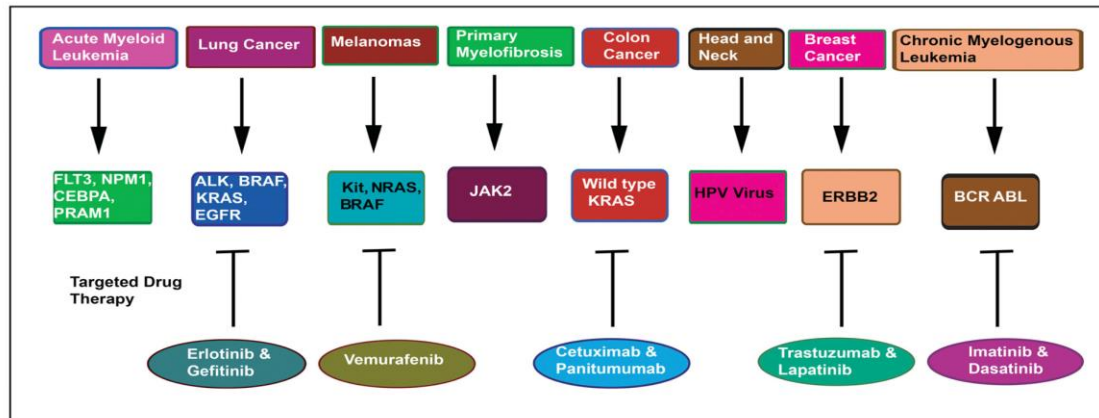
TP53, ATOXIC TELANGECTASIA, و ژن های شایع دیگر می باشند. اگر این 50 ژن در بررسی منفی شوند ، احتمالا فرد دچار جهش سوماتیک است و سرطان اسپورادیک دارد . با این تست تقریبا 90 درصد سرطان ارثی شناسایی می شوند .

اگر مورد سرطان خون داشتیم ، جابه جایی ها را به دو روش **کاربوتیپ و RT-PCR** بررسی خواهیم کرد.

اگر سرطان SOLID بود ، NGS یا پنل سرطان انجام می شود .

با پیشرفت فناوری ، پنل هایی که AGS دارند اضافه می شوند که به رو NGS هم جهش ها را بررسی کرده و هم ترانس لوکیشن ها را مشخص می کند.

حتما تست ژنتیک قبل از شروع درمان انجام داده شود .



Therapeutic APPROACH SELECTION: براساس تست ژنتیکی ، دارو را مشخص می کنیم . اگر تست ژنتیکی انجام نشود ، احتمال

دارد دارویی مصرف شود که برای فرد کارایی نداشته و سلول های سالم فرد را می کشد .

می توانیم برای تشخیص ، سلول های سرطانی بیمار را بگیریم یا نمونه خون را و بیان ژن را بررسی می کنیم **MUTATION ANALYSIS** از فرد بگیریم .

در دنیا **CSC (CANCER STEM CELL)** ها و **CTC (CIRCULATING TUMOR CELLS)** ها اهمیت دارند .



پلوتونیوم برای تومور استفاده می شود فرد در کمتر از 24 ساعت بعد از مواجهه با مقدار اندکی از آن می میرد. پوستش بر می گردد و خونریزی داخلی می کند و فروپاشی سیستم عصبی پیدا می کند. سلول های لایه زیرین پوست از بین رفته اند و در طول کمتر از 24 ساعت، سلول های رویی از لایه زیرین جدا می شوند و سلول جدیدی پدید نمی آید که ساختار پوست را محافظت کند.

سلول های بنیادی، چیزی هستند که انسان را نگه داشته اند. سلول های بنیادی سرطانی آن چیزی هستند که تومور ها را نگه می دارند. درمان این سلول های بنیادی سرطانی منجر به برطرف شدن خود به خود سرطان می گردد. در غیر این صورت و با **باقی ماندن سلول های بنیادی سرطانی با عود سرطان** مواجه خواهیم بود.

CTC ها، توده ی سلولی با رگ های خونی داخل آن است که **دائما مشغول متاستاز** هستند. قبل از جراحی باید مشخصات سلول سرطانی را شناسایی کرد. در صورت جراحی، اگر این سلول های بنیادی سرطانی هنوز باقی مانده باشند یعنی هنوز مکانی در بدن، تومور دارد که شناسایی نشده است و درمان باید ادامه پیدا کند.

نمونه تومور باید بررسی گردد و ساختار تومور از لحاظ پاتولوژی مورد بررسی واقع گردد و تست ژنتیک را برای جهش های سوماتیک انجام دهند. خصوصیات سرطانی را پیدا کرده و براساس آن، درمان ملاحظه گردد.

چندین پنل سرطانی داریم از **انکوتایپ گرفته تا پروسیگنا، ماما پرینت و بلو پرینت** که هر کدام از این موارد گروهی از ژن ها را بررسی می کنند و براساس آن، **ماما پرینت استیج** را مشخص می کند و مشخصات مولکولی به ما را می دهد و شما مشخصات بالینی می دهید که به شما گزینه درمانی ارائه می دهد و پروگنوز مریضی را مشخص می کند که قرار است آیا این سرطان عود داشته باشد یا خیر!

CAGR (COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE): نرخ رشد مرکب سالیانه در تست های انکوتایپ گفته شده بین 2024 تا 2036، 8 درصد است این به معنی این است که تا سال 2036 پیش بینی می شود هر سال 8 درصد رشد داشته باشد.

لیکوئید بیوپسی یا بیومارکرهای غیر تهاجمی:

از حیطه های با شدت رشد بالا هستند که بر مبنای تحلیل مقادیر باقیمانده از اجزاء تومور می باشد، غیرمستقیم است و می تواند مستعد خطا باشد و در استیج های اولیه نمی تواند گزینه مناسبی باشد ولی گزینه با میزان جواب خوبی است. از 15 تا 20 سال پیش، **مارکر اصلی PSA** و برای **سرطان سینه، CEA** این مارکر اصلی می باشد ولی هر دو غیر اختصاصی بوده اند.

همان مارکر ها به لحاظ ژنتیکی تقسیم بندی می شوند به **میکرو RNA و RNA های در گردش** که استیج های سرطانی را مشخص می کنند و بیومارکر برای سرطان هستند.

از **CSC** ها می توان تست ژنتیک گرفت و اگر فرد دارای سرطان سینه را عمل کردیم و در گردش خون فرد هنوز **CSC** وجود داشت، نشان دهنده **احتمال عود سرطان** است. خصوصیات آن و مقاومت آن به داروها را فهمیده و پروسه ی درمانی را برای فرد تعریف می کنیم و ایجاد یا عدم ایجاد متاستاز را تعیین می کنیم.



CFDNA (CELL FREE DNA): وقتی سلول سرطانی در حال مرگ است، DNA آن در خون آزاد شده و از سرم DNA سرطانی را استخراج کرده و براساس آن، تست ها را انجام می دهیم (هم پروفایل ژنتیکی و هم مقاومت دارویی و هم ارزیابی متاستاز) بعد از آن وزیکول های خارج سلولی را داریم که می تواند برهم کنش های بین سلولی را نیز مشخص کند. مثلاً اینکه سلول سرطانی حین انجام تهاجم به دیگر سلول ها، سیستم ایمنی را سرکوب می کند یا نه !!!

MICRO RNA: در آخر بررسی می شود که هم گزینه های درمانی و هم مارکرهای پروگنوز تیک هستند.

در آخر به جمع بندی مهم از این مطالب می پردازیم:

سرطان های ارثی: یا **WHOLE EXOME** هستند یا **NGS**

ترانس لوکیشن ها: **RT-PCR**

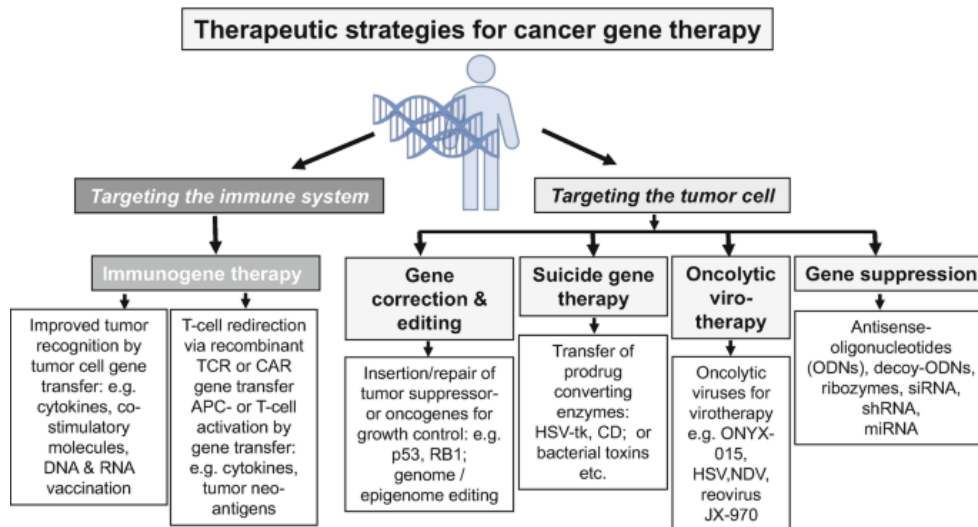
به ناهنجاری کروموزومی حذف و اضافه **FISH** گفته می شود.

MRD (MINIMUM RESIDUAL DETECTION) یعنی مقدار حداقلی سلول های توموری که می توان شناسایی کرد. اگر شیمی درمانی را قبل از درمان کامل قطع کنیم، بیمار خوب نمی شود ولی اگر شیمی درمانی ادامه دار شد و طول کشید، سلول های سالم هم از بین می روند و فرد دچار کم خونی شدید می گردد و می میرد.

پس کات آف مشخص کرده و شیمی درمانی را قطع کرده در صورتی که از حد تعیین شده بالاتر رود، دوباره شیمی درمانی را از سر میگیریم ولی اگر تغییر نکرد، مداخله ای انجام نمی دهیم. تشخیص این امر معمولاً با **RT-PCR** می باشد.

آزمایشگاهی که آزمایش ها را به آن می فرستید نباید تغییر کند چون نوسان اندازه گیری بین آزمایشگاه ها وجود دارد و اینکه آزمایشگاه معتبر باشد.

GENE EXPRESSION PROFILING: بر اساس این به پزشک کمک می شود که چه درمانی را باید برای بیمار کنار بگذارد. تست **RNA** نوعی از **SEQ** است که به این کار کمک می کند.





ژن تراپی برای سرطان : هیچ وقت سرطان را ژن درمانی نمی کنید . زیرا سلول های سرطانی هزاران جهش دارد که هر کدام عوارض خاص به خود دارد .

تفاوت TREATMANT با CURE : CURE معادل شفا و TRATMANT معادل درمان .

GENETIC MEDIATED CURE : یک حالت آن ایمنوتراپی است . یعنی استفاده از ویژگی های سیستم ایمنی برای مقابله با سرطان که به وسیله ساختن یک ویروس دارای مارکر/رتقا دهنده ی سیستم/ایمنی روی سیستم ایمنی فرد سرطانی اثر می گذارد .

حالت دوم ؛ دستکاری سلول های T است که به صورت هدفدار سلول های سرطانی را شناسایی کنند . برای /لوکمی B CELL استفاده می شود و هر دوز دارویی ، 350 هزار دلار است اما قدرت درمانی بسیار بالایی دارد .

ما ژن درمانی انجام نمی دهیم بلکه *SUICIDE GENE* را به داخل سلول می فرستیم . ویروسی ساخته می شود که سلول سرطانی را آلوده می کند ، کروموزومی داخل سلول سرطانی وجود دارد و بیان می شود که یک ژنی را به اسم *HSVTK* (تیروزین کیناز هرپس ویروس) به مریض تزریق می کنیم و پس از آلوده شدن بیمار به او گان سیکلوویر می دهید که وارد خون شود و عملکرد سایتوتوکسییتی ندارد تا زمانی که *HSVTK* آن را متابولیزه و تبدیل به دارو کند (تا این لحظه گان سیکلوویر) پیش دارو است و در نهایت این سلول سرطانی می میرد (درمان نشده بلکه کشته می شود) .

Cardicon therapy

کارینلا برای لنفوم B CELL استفاده می شد و اولین نوع آنها بوده است و قابلیت درمان بدون عود را نشان داده است .

APPROVED CAR T-CELL THERAPIES

BRAND NAME	GENERIC NAME	TARGETED DISEASE
Kymriah™	tisagenlecleucel	Follicular Lymphoma, Diffuse Large B-cell Lymphoma, or Lymphoblastic Leukemia
Yescarta™	axicabtagene ciloleucel	Follicular Lymphoma or Diffuse Large B-cell Lymphoma
Tecartus™	brexucabtagene autoleucel	Mantle Cell Lymphoma or Acute Lymphoblastic Leukemia
Breyanzi®	lisocabtagene maraleucel	Large B-cell Lymphoma
Abecma®	idecabtagene vicleucel	Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
Carvykti™	ciltacabtagene autoleucel	Relapsed or Refractory Multiple Myeloma

December 2022

OriGen
BIOMEDICAL

سرپرست و نظارت : سید علی معتمد الشریعتی ، نیما فتحی

محتوا : سجاد کلاته ، و تایپ : سید محمد بصیری نسب